

[붙임]

약제 영양급여의 적정성 평가결과

vericiguat(micronized) 2.5, 5, 10mg
(베르쿠보정2.5,5,10밀리그램, 바이엘코리아(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 vericiguat(micronized) 2.5, 5, 10mg

☐ **효능 효과:**

- 만성 심부전
: 최근에 심부전으로 인한 입원 또는 외래 정맥용 이뇨제 투여를 경험한 좌심실 박출률이 45% 미만으로 저하된 증상성 만성 심부전 환자에서 심혈관질환으로 인한 사망 및 심부전으로 인한 입원 위험 감소
이 약은 다른 심부전 치료제와 병용하여 투여한다.

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제5차 약제급여평가위원회: 2023년 5월 4일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2022년 7월 29일, 9월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “만성 심부전 (최근에 심부전으로 인한 입원 또는 외래 정맥용 이뇨제 투여를 경험한 좌심실 박출률이 45% 미만으로 저하된 증상성 만성 심부전 환자에서 심혈관질환으로 인한 사망 및 심부전으로 인한 입원 위험 감소) 환자에 다른 심부전 치료제와 병용투여”에 허가받은 약제로, 비교약제 대비 임상적 유용성이 비열등하다고 인정 가능하고, 경제성평가 결과 비용효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “만성 심부전(최근에 심부전으로 인한 입원 또는 외래 정맥용 이뇨제 투여를 경험한 좌심실 박출률이 45% 미만으로 저하된 증상성 만성 심부전 환자에서 심혈관질환으로 인한 사망 및 심부전으로 인한 입원 위험 감소) 환자에 다른 심부전 치료제와 병용투여”에 허가 받은 약제로, 현재 만성 심부전에 허가받은 sacubitril/valsartan 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “만성 심부전(최근에 심부전으로 인한 입원 또는 외래 정맥용 이뇨제 투여를 경험한 좌심실 박출률이 45% 미만으로 저하된 증상성 만성 심부전 환자에서 심혈관질환으로 인한 사망 및 심부전으로 인한 입원 위험 감소) 환자에 다른 심부전 치료제와 병용투여”에 허가받은 경구제로 가용성 구아닐레이트 시클라제(soluble guanylate cyclase, sGC) 자극제임.
 - 신청품은 NO와 독립적으로 그리고 상승 작용을 일으켜서 sGC를 직접적으로 자극하여 신호전달물질인 cGMP의 세포내 수치를 높여 심근 및 혈관 기능을 개선함.
- 교과서¹⁾²⁾³⁾⁴⁾에서 신청품의 임상시험 결과를 언급하고 있으며, 임상진료지침⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서는 표준치료에도 불구하고 심부전 악화 또는 입원한 환자에서 신청품의 투여를 권고하고 있음.
- [VICTORIA]⁹⁾ 최근 심부전 악화가 있고 표준요법¹⁰⁾으로 치료받은 만성 심부전(NYHA class II-IV, 좌심실 박출률 45% 미만) 성인 환자(n=5,050)를 대상으로 위약 대비 신청품

의 효과를 평가한 다국적, 다기관, 이중맹검, 1:1 무작위 배정, 3상 임상시험 결과,

- 1차 복합평가지표인 심혈관계 질환에 의한 사망, 심부전으로 인한 입원의 위험은 신청품군에서 위약군 대비 10% 감소함(신청품군 35.5% vs. 위약군 38.5%, HR 0.90; 95%CI 0.82-0.98, p=0.02).
- 2차 평가지표인 심혈관계 질환에 의한 사망은 신청품군 16.4%, 위약군 17.5%로 나타났다(HR 0.93; 95% CI 0.81-1.06), 심부전으로 인한 입원은 신청품군 27.4%, 위약군 29.6%로 나타났으며(HR 0.90; 95%CI 0.81-1.00), 복합평가지표인 모든 원인으로 인한 사망, 심부전으로 인한 입원은 신청품군 37.9%, 위약군 40.9%로 나타남(HR 0.90; 95%CI 0.83-0.98).
- 안전성 평가 결과, 심각한 부작용은 신청품군 32.8%, 위약군 34.8%에서 나타났으며, 주요 부작용인 증상성 저혈압은 신청품군 9.1%, 위약군 7.9%에서 발생하며 발생률 간 유의한 차이는 없었음(p=0.12).

- [체계적 문헌고찰-메타분석]¹¹⁾ 심박출률이 저하된 만성심부전 환자에 대해 신청품, sacubitril/valsartan(SAC/VAL), SGLT2억제제¹²⁾¹³⁾를 시험군으로 대조군 대비 연구된 총 6편¹⁴⁾(n=39,582)에 대해 메타분석한 결과,

- 심혈관계 질환에 의한 사망 또는 심부전으로 인한 입원의 위험은 모든 시험군이 생존에 이득을 주었고, SGLT2억제제가 가장 좋은 위험 감소 효과를 보였으며 신청품군의 효과는 SAC/VAL 대비 유의한 차이가 없었음(HR 1.12, 95%CI 0.98-1.27)
- 심혈관계 질환에 의한 사망 및 심부전으로 인한 입원에서 신청품의 효과는 SAC/VAL 대비 유의한 차이가 없었음(CV death: HR 1.16, 95%CI 0.98-1.39, HF hospitalization: HR 1.14, 95%CI 0.98-1.33)

- 관련 학회¹⁵⁾에서는 심부전은 질환 특성상 완치가 어렵고 입원을 반복하다가 결국 사망에 이르는, 불량한 예후를 보이는 질환으로 신청품은 표준치료에도 불구하고 급성 악화를 경험한 만성 심부전 환자군에서 입원/사망의 위험도 감소 효과를 입증하여 미충족 의료 수요군의 예후를 개선할 수 있을 것으로 기대된다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 급여기준(안) 및 학회 의견 등을 고려하여 대체약제를 sacubitril/valsartan으로 선정함.
- 신청품과 ARB/ACEi 병용요법의 1일 소요비용은 ■■■■■원으로, 대체약제 1일 소요비용 ■■■■■원 대비 고가임¹⁶⁾¹⁷⁾.
- 신청품과 비교약제 간 직접 비교한 임상시험이 존재하지 않아 효과 비교를 판단하는데 한계가 있으나, 간접비교 결과 비교약제 대비 심혈관계 질환으로 인한 사망 또는 심부전으로 인한 입원 위험 감소 효과에 대해 비열등한 결과를 나타낸 점을 고려 시, 신청

품은 비용-최소화 분석 대상에 해당함¹⁸⁾¹⁹⁾.

- “심부전 증상 악화를 경험한 만성 심부전 환자”에서 신청품과 비교약제인 sacubitril/valsartan의 비용최소화 분석 결과, 신청품의 연간 총 소요비용은 비교약제군의 총 소요비용(■■■■원)과 동일함.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원임.
- 신청품은 대체약제와 병용 투여가 가능하여 추가 재정영향이 발생할 수 있으며, 추가재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원임.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 5개국(미국, 일본, 독일, 스위스, 영국) 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine 21e (2022)
- 2) Current Medical Diagnosis & Treatment (2022)
- 3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e (2022)
- 4) Fuster and Hurst's The Heart, 15e (2022)
- 5) 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure
- 6) 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure
- 7) CCS/CHFS Heart Failure Guidelines Update: Defining a New Pharmacologic Standard of Care for Heart Failure with Reduced Ejection Fraction 2021
- 8) 대한심부전학회, 심부전 진료지침, 2022.
- 9) Paul W et al. Vericiguat in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. Engl J of Med 2020;382:1883-1893
- 10) 모든 환자들은 가이드라인 기반 표준요법(ACEi, ARB, β -blocker, MRA, ARNI)을 투여함
- 11) Aimo A et al. Relative Efficacy of Sacubitril-Valsartan, Vericiguat, and SGLT2 Inhibitors in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: a Systematic Review and Network Meta-Analysis. Cardiovasc Drugs Ther. 2021;35(5):1067-1076
- 12) dapagliflozin, empagliflozin
- 13) dapagliflozin, empagliflozin은 제2형 당뇨병 치료제로 등재된 약제로 국내 식약처에서 만성 심부전에 효능효과를 득하였으며(dapagliflozin 2020.12.22., empagliflozin 2021.11.23.), 현재 전액본인 부담으로 사용 가능함.
- 14) 2상 임상시험 1건, 3상 임상시험 5건
- 15) 대한심부전학회(), 대한심장학회()
- 16) 신청품과 대체약제 모두 표준치료에 병용하는 약제이나, 대체약제인 sacubitril/valsartan은 복합제(ARNI: neprilysin inhibitor + ARB)로 ARB/ACEi에서 전환 투여하는 약제이며, 신청품은 ARB/ACEi에 병용 투여하는 약제이므로, 신청품+ARB/ACEi 병용요법과 대체약제의 1일 소요비용을 비교함.
- 17) 신청품+ARB/ACEi 병용요법의 1일 소요비용은 모든 환자가 ARB/ACEi를 병용 투여한다고 가정하고 산출한 금액임.
- 18) 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준」 1.3. 비용 효과성 평가기준에 따라 비용최소화 분석은 신청약이 비교약제와 임상적 유용성이 동등(혹은 비열등)하다는 것을 입증할 경우 대상이 됨.
- 19) 제약사 제출 간접비교 결과, 신청품은 대체약제인 sacubitril/valsartan 대비 심혈관계 질환에 의한 사망, 심부전으로 인한 입원의 위험 효과 지표에서 비열등한 결과를 보임(HR [95% CI], 비열등성 마진 적용).
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
전체 사용량(정)			
10mg(정)			
5mg(정)			
2.5mg(정)			

- 22) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가
- 23) 추가재정 소요금액 = 제약사 제시 병용 투여 예상환자수(대체약제 투여 중인 환자수의 %) × 1인당 연간 소요비용(중증의 환자로 연간 투여일수 일 가정)